

Практика 3

Раздел 1

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg1-v19:~# su - user1
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков
Выполнения

```
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ ps -elf | awk '$6 > 1' | wc -l  
36
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

- удалите поля VIRT, RES, SHR;
- добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

```
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ top  
top - 10:28:36 up 5 days, 2:01, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00  
Tasks: 107 total, 1 running, 106 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.2 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 3916.0 total, 1136.8 free, 525.3 used, 2546.0 buff/cache  
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3390.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	22476	13696	9600	S	0.0	0.3	0:13.71	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.06	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_wor
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
12	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+

Нажатие f

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU  
Navigate with up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,  
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!
```

* PID	= Process	P	= Last Us	nsUTS	= UTS nam	%CUC	= Utiliza
* USER	= Effecti	TIME	= CPU Tim	LXC	= LXC con	nsCGROUP	= CGRP na
* PR	= Priorit	SWAP	= Swapped	RSan	= RES Ano	nsTIME	= TIME na
* NI	= Nice Va	CODE	= Code Si	RSfd	= RES Fil		
* VIRT	= Virtual	DATA	= Data+St	RSlk	= RES Loc		
* RES	= Residen	nMaj	= Major P	RSsh	= RES Sha		
* SHR	= Shared	nMin	= Minor P	CGNAME	= Control		
* S	= Process	ndRT	= Dirty P	NU	= Last Us		
* %CPU	= CPU Usa	WCHAN	= Sleepin	LOGID	= Login U		
* %MEM	= Memory	Flags	= Task Fl	EXE	= Executa		
* TIME+	= CPU Tim	CGROUPS	= Control	RSS	= Res Mem		
* COMMAND	= Command	SUPGIDS	= Supp Gr	PSS	= Proport		
PPID	= Parent	SUPGRPS	= Supp Gr	PSan	= Proport		
UID	= Effecti	TGID	= Thread	PSfd	= Proport		
RUID	= Real Us	OOMA	= OOMEM A	PSsh	= Proport		
RUSER	= Real Us	OOMS	= OOMEM S	USS	= Unique		
SUID	= Saved U	ENVIRON	= Environ	ioR	= I/O Byt		
SUSER	= Saved U	vmj	= Major F	ioRop	= I/O Rea		
GID	= Group I	vmn	= Minor F	ioW	= I/O Byt		
GROUP	= Group N	USED	= Res+Swa	ioWop	= I/O Wri		
PGRP	= Process	nsIPC	= IPC nam	AGID	= Autogro		
TTY	= Control	nsMNT	= MNT nam	AGNI	= Autogro		
TPGID	= Tty Pro	nsNET	= NET nam	STARTED	= Start T		
SID	= Session	nsPID	= PID nam	ELAPSED	= Elapsed		
nTH	= Number	nsUSER	= USER na	%CUU	= CPU uti		

После удаления полей и перемещения RUSER:

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process P      = Last Us  nsUTS    = UTS nam  %CUC      = Utiliza
* USER     = Effecti TIME   = CPU Tim  LXC      = LXC con  nsCGROUP  = CGRP na
* RUSER    = Real Us  SWAP   = Swapped  RSan     = RES Ano  nsTIME    = TIME na
* PR       = Priorit CODE   = Code Si  RSfd     = RES Fil
* NI       = Nice Va  DATA  = Data+St  RSlk     = RES Loc
* VIRT     = Virtual nMaj   = Major P  RSsh     = RES Sha
* RES      = Residen nMin   = Minor P  CGNAME    = Control
* SHR      = Shared  nDRT   = Dirty P  NU        = Last Us
* S        = Process WCHAN  = Sleepin LOGID     = Login U
* %CPU     = CPU Usa  Flags  = Task Fl  EXE       = Executa
* %MEM     = Memory  CGROUPS = Control  RSS       = Res Mem
* TIME+    = CPU Tim SUPGIDS = Supp Gr  PSS       = Proport
* COMMAND  = Command SUPGRPS = Supp Gr  PSan      = Proport
* PPID     = Parent  TGID   = Thread  PSfd      = Proport
* UID      = Effecti OOMa    = OOMEM A  PSsh      = Proport
```

4. В другом терминальном окне выполните команду `passwd` и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
passwd: password unchanged
root@eltex-practice2-pgl-v19:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pgl-v19:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: █
```

5. Перейдите в терминальное окно с `top` и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
65205	user1	20	0	8644	5376	3840	S	0.0	0.1	0:00.01	bash
65317	user1	20	0	8644	5376	3840	S	0.0	0.1	0:00.01	bash
65337	root	20	0	9172	3712	3456	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd
65338	user1	20	0	11912	6016	3840	R	0.0	0.2	0:00.00	top

- найдите процесс, запущенный командой `passwd`;

PID 65337

- отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

```
send pid 65337 signal [15/sigterm] 15 █
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
65337 root 20 0 9172 3712 3456 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
65337	root	20	0	9172	3712	3456	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd
65338	user1	20	0	11912	6016	3840	R	0.0	0.2	0:00.11	top

```
send pid 65337 signal [15/sigterm] 2 █
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
65337	root	20	0	9172	3712	3456	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd

```
send pid 65337 signal [15/sigterm] 3 █
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
65337	root	20	0	9172	3712	3456	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd
65338	user1	20	0	11912	6016	3840	R	0.0	0.2	0:00.15	top

Аналогично ввод: `Send pid 65337 signal 9`


```

MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3376.9 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
65205 user1 20 0 8644 5376 3840 S 0.0 0.1 0:00.02 bash
65317 user1 20 0 8644 5376 3840 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
65382 user1 20 0 11912 5888 3712 R 0.0 0.1 0:00.00 top

[2]+  Terminated                  sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$

```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```

user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ sleep 555
^C
Меня голыми руками не возьмёшь!$ ^C
Меня голыми руками не возьмёшь!$ ^C

```

Раздел 2

1. Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:
 - Создает именованный канал с именем cuckoo.pid в каталоге /tmp/run/
 - Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!
 - В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?» возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N
 - При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу.

```
GNU nano 7.2 cuckoo.sh
#!/bin/bash

FIFO="/tmp/run/cuckoo.pid"
LOG="/tmp/run/cuckoo.log"

mkdir -p /tmp/run
[ -p "$FIFO" ] || mkfifo "$FIFO"

log() {
    echo "$(date '+%F %T') $*" >> "$LOG"
}

log "Startup!"

trap 'log "Shutdown!"; exit 0' SIGTERM SIGINT

while true; do
    read -r line || continue

    if [[ $line =~ ^([[:alnum:]]+_[[:digit:]]+)\ \ how\ much\ time\ do\ I\ have\?$ ]]; then
        name="${BASH_REMATCH[1]}"
        pid="${BASH_REMATCH[2]}"
        n=$((RANDOM % 9 + 2))

        echo "$(date '+%F %T') $name[$pid] $n" >> "$LOG"
        echo "$n" > "$FIFO"
    fi
done < "$FIFO"
```

2. Запустите скрипт cuckoo.sh при помощи nohup или screen

```
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ nohup ./cuckoo.sh > /tmp/run/nohup.log 2>&1 &
[1] 3354
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ ps aux | grep cuckoo
user1      3354  0.0  0.0  7340  3736 pts/0    S   06:59   0:00 /bin/bash ./cuckoo.sh
user1      3358  0.0  0.0  6544  2396 pts/0    S+  06:59   0:00 grep --color=auto cuckoo
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ cat /tmp/run/cuckoo.log
2026-04-23 07:01:02 Startup!
2026-04-23 07:01:09 user1[3312] 8
```

3. Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий следующее:
 - При запуске проверяет, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»

- При запуске дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log в рабочем каталоге информацию: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен
- Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo время сообщением в указанном ранее формате и ждет такое количество секунд.
- Дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log сообщение: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.

```
GNU nano 7.2 template_task.sh
#!/bin/bash

SCRIPT_NAME=$(basename "$0")

if [ "$SCRIPT_NAME" = "template_task.sh" ]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 1
fi

PIPE="/tmp/run/cuckoo.pid"
LOG="report_${SCRIPT_NAME}.log"

echo "$(date '+%F %T') [$$] Скрипт запущен" >> "$LOG"
echo "${SCRIPT_NAME}[$$]: how much time do I have?" > "$PIPE"
read N < "$PIPE"
sleep "$N"

echo "$(date '+%F %T') [$$] Скрипт завершился, работал $N секунд" >> "$LOG"

user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ bash task1.sh
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ cat report_task1.log
2026-04-23 07:39:37 [3502] Скрипт запущен
2026-04-23 07:39:42 [3502] Скрипт завершился, работал 5 секунд
2026-04-23 07:47:49 [3524] Скрипт запущен
2026-04-23 07:48:00 [3524] Скрипт завершился, работал 10 секунд
```

4. Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем. Информация о перезапуске дописываете в файл observer.log

```
GNU nano 7.2 observer.sh
#!/bin/bash

CONF="observer.conf"
LOG="observer.log"

echo "$(date '+%F %T') Observer started" >> "$LOG"

while read -r script; do
    [[ -z "$script" ]] && continue

    if pgrep -f "$script" > /dev/null; then
        echo "$(date '+%F %T') $script already running" >> "$LOG"
    else
        echo "$(date '+%F %T') restarting $script" >> "$LOG"
        nohup bash "$script" > /dev/null 2>&1 &
    fi
done < "$CONF"
```

5. Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в минуту
6. Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh

```
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ ls -l task*
lrwxrwxrwx 1 user1 user1 16 Apr 23 07:39 task1.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 user1 user1 16 Apr 23 07:58 task2.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 user1 user1 16 Apr 23 07:58 task3.sh -> template_task.sh
GNU nano 7.2 observer.conf
task1.sh
task2.sh
task3.sh
template_task.sh
```

7. Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

```
user1@eltex-practice2-pg1-v19:~$ tar -czvf report.tar.gz cuckoo.sh template_task
.sh observer.sh observer.conf report_*.log observer.log /tmp/run/cuckoo.log
cuckoo.sh
template_task.sh
observer.sh
observer.conf
report_task1.log
report_task2.log
report_task3.log
observer.log
tar: Removing leading `/' from member names
/tmp/run/cuckoo.log
tar: Removing leading `/' from hard link targets
```

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.4L6ony/crontab *
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
* * * * * /home/user1/observer.sh
```

Удаляем последнюю строку